

Énergie 4

Deuxième principe et bilans d'entropie

Compétences

- ☐ Interpréter qualitativement l'entropie en termes de désordre statistique à l'aide de la formule de Boltzmann fournie.
- ☐ Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan entropique.
- ☐ Relier la création d'entropie à une ou plusieurs causes physiques de l'irréversibilité.
- ☐ Analyser le cas particulier d'un système en évolution adiabatique.
- ☐ Utiliser l'expression fournie de la fonction d'état entropie.
- ☐ Exploiter l'extensivité de l'entropie.
- ☐ Citer et utiliser la loi de Laplace et ses conditions d'application.
- ☐ Citer et utiliser la relation entre les variations d'entropie et d'enthalpie associées à une transition de phase :
 $\Delta h_{1 \rightarrow 2}(T) = T \Delta s_{1 \rightarrow 2}(T)$.

Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Énoncer le deuxième principe de la thermodynamique, en précisant les hypothèses, le nom et l'unité de chaque grandeur. Donner une interprétation de l'entropie.
- ☐ Énoncer les lois de Laplace en précisant les hypothèses. Démontrer celles portant sur (T, V) et (T, P) à partir de celle portant sur (P, V) .